

Manual Tecnico SIGPRA

1. Alcance

Este manual tecnico describe la estructura interna del sistema SIGPRA desktop, el flujo de ejecucion, la capa de datos y los artefactos necesarios para compilar, ejecutar y mantener el proyecto.

Incluye evidencias tecnicas reales del codigo fuente y de las vistas operativas.

2. Arquitectura general

La solucion usa arquitectura **Modelo Vista Controlador (MVC)** en aplicacion de escritorio:

- **Modelo**: entidades de dominio, estado de sesion y capa de persistencia JDBC (`co.udi.integrador.model`, `co.udi.integrador.session`, `co.udi.integrador.data`).
- **Vista**: interfaces Swing por rol y modulo (`co.udi.integrador.ui`).
- **Controlador**: logica de flujo en frames y servicios DAO que coordinan validaciones, navegacion y operaciones de BD.

2.2 Componentes de arquitectura MVC

- Cliente de escritorio Swing con navegacion por rol.
- Capa de sesion (`AppSession`) para controlar usuario autenticado y modo (Oracle / Demo).
- Capa DAO para encapsular SQL por modulo (`PracticeDao`, `BitacoraDao`, `ReportsDao`, etc.).
- Motor Oracle como persistencia transaccional.
- Recursos de branding para UI y reportes PDF.

2.3 Flujo tecnico de ejecucion

1. Login valida credenciales y rol.
2. Se crea sesion activa con contexto de modo de ejecucion.
3. Cada vista invoca su DAO correspondiente.
4. DAO ejecuta SQL en Oracle y devuelve datos a UI.
5. UI renderiza tablas, estados y mensajes de validacion.

2.1 Paquetes principales

- `src/co/udi/integrador/ui`: frames por modulo y navegacion por rol.
- `src/co/udi/integrador/data`: consultas SQL, CRUD y logica de acceso a datos.
- `src/co/udi/integrador/config`: configuracion base.
- `src/co/udi/integrador/session`: estado de sesion y modo de ejecucion.
- `src/branding`: recursos de imagen usados en interfaz y reportes PDF.

3. Requisitos tecnicos

- Java JDK instalado (compilacion con javac).
- Driver Oracle JDBC (ojdbc11-21.9.0.0.jar).
- Esquema Oracle creado con scripts SQL del proyecto.
- Windows (rutas y portable orientado a entorno Windows).

4. Estructura de ejecucion en este repositorio

Rutas activas de trabajo:

- Codigo fuente principal:
- C:/Users/Fabian/OneDrive/Desktop/Sigpra/codigo/PROYECTO_VISTAS_NETBEANS_ANT/src
- Documentacion:
- C:/Users/Fabian/OneDrive/Desktop/Sigpra/documentacion
- Ejecutable portable:
- C:/Users/Fabian/OneDrive/Desktop/Sigpra/portable_java/PROYECTO_VISTAS_NETBEANS.jar

4.1 Estructura del proyecto (referencia tecnica)

```text

Sigpra/

■■■ codigo/

■ ■■■ PROYECTO\_VISTAS\_NETBEANS\_ANT/

■ ■■■ src/

■ ■ ■■■ branding/

■ ■ ■ ■■■ sigpra-logo.png

■ ■ ■ ■■■ udi-logo.jpeg

■ ■ ■■■ co/udi/integrador/

■ ■ ■■■ config/

■ ■ ■■■ data/

■ ■ ■ ■■■ AuthDao.java

■ ■ ■ ■■■ PracticeDao.java

■ ■ ■ ■■■ BitacoraDao.java

■ ■ ■ ■■■ ReportsDao.java

■ ■ ■ ■■■ DbSchemaHelper.java

■ ■ ■■■ model/

■ ■ ■■■ session/

■ ■ ■■■ ui/

■ ■ ■■■ LoginFrame.java

■ ■ ■■■ PracticeRegistrationFrame.java

■ ■ ■■■ BitacoraFrame.java

■ ■ ■■■ ReportsFrame.java

■ ■■■ LIMPIEZA\_TABLAS\_SOBRANTES.sql

■ ■■■ RENOMBRAR\_TABLA\_DIRECTOR.sql

■■■ documentacion/

■ ■■■ MANUAL\_USUARIO\_SIGPRA.md

```
■ ■■■■ MANUAL_TECNICO_SIGPRA.md
■ ■■■■ MANUAL_TECNICO_SIGPRA.pdf
■ ■■■■ vistas/png_portable/
■ ■■■■ imagenes_codigo_real/
■ ■■■■ modelo_datos/
■ ■■■■ gestion-practicas-desktop/
■ ■■■■ sql/
■ ■■■■ 01_schema_oracle.sql
■ ■■■■ 01_schema_oracle_reducido_horas.sql
■ ■■■■ DOCUMENTACION_BD.txt
■ ■■■■ portable_java/
■ ■■■■ PROYECTO_VISTAS_NETBEANS.jar
...

```

## 5. Build, despliegue y sincronizacion

### 5.1 Compilacion local

Compilar fuentes Java a build/classes:

```
```powershell
javac -encoding UTF-8 -d build/classes @build/sources_codex.txt
...

```

5.2 Recursos de branding

Despues de compilar, copiar branding al classpath:

```
```powershell
Copy-Item src/branding/* build/classes/branding -Recurse -Force
...

```

### 5.3 Actualizacion del portable

Actualizar el JAR en portable\_java con las clases compiladas para que el ejecutable use la version vigente.

## 6. Base de datos (BD)

Archivo de configuracion:

- db.properties (portable y app).

Puntos clave:

- URL Oracle (db.url)
- Usuario y clave (db.user, db.password)
- Servicio (XE, XEPDB1, etc.)

Si Oracle falla, el sistema puede operar en modo demo para navegacion funcional.

### 6.1 Tablas principales de la version actual

- usuario
- estudiante
- docente\_asesor
- director
- entidad\_receptora
- practica
- bitacora
- evidencia

## **6.2 Relaciones clave**

- estudiante.id\_usuario -> usuario.id\_usuario
- docente\_asesor.id\_usuario -> usuario.id\_usuario
- director.id\_usuario -> usuario.id\_usuario
- practica.id\_estudiante -> estudiante.id\_estudiante
- practica.id\_docente -> docente\_asesor.id\_docente
- practica.id\_entidad -> entidad\_receptora.id\_entidad
- bitacora.id\_practica -> practica.id\_practica
- evidencia.id\_bitacora -> bitacora.id\_bitacora

## **6.3 Scripts BD de referencia**

- gestion-practicas-desktop/sql/01\_schema\_oracle.sql
- gestion-practicas-desktop/sql/01\_schema\_oracle\_reducido\_horas.sql
- codigo/PROYECTO\_VISTAS\_NETBEANS\_ANT/LIMPIEZA\_TABLAS\_SOBRANTES.sql
- codigo/PROYECTO\_VISTAS\_NETBEANS\_ANT/RENOMBRAR\_TABLA\_DIRECTOR.sql

## **7. Flujo tecnico por modulos**

### **7.1 Registro de practica (Directora)**

- UI: PracticeRegistrationFrame
- DAO: PracticeDao
- Objetivo: asignar estudiante, docente asesor, entidad y periodo.

### **7.2 Bitacora de estudiante**

- UI: BitacoraFrame
- DAO: BitacoraDao
- Objetivo: crear, actualizar y eliminar entradas en estado pendiente.

### **7.3 Reportes**

- UI: ReportsFrame
- DAO: ReportsDao
- PDF: SimplePdfWriter
- Objetivo: consolidado por filtros y exportacion PDF con logo.

## **8. Metodos principales (capa de datos)**

### **8.1 Autenticacion y sesion**

- `AuthDao.authenticate(correo, password, role)`
- `RoleIdentityDao.requireStudentIdByUserId(userId)`
- `RoleIdentityDao.requireTeacherIdByUserId(userId)`
- `RoleIdentityDao.requireDirectorIdByUserId(userId)`

## **8.2 Registro y asignaciones**

- `PracticeDao.listStudents()`
- `PracticeDao.listTeachers()`
- `PracticeDao.listDirectors()`
- `PracticeDao.listEntities()`
- `PracticeDao.createPractice(...)`

## **8.3 Bitacora y evidencias**

- `BitacoraDao.findByUser(user)`
- `BitacoraDao.createStudentEntry(...)`
- `BitacoraDao.updateStudentEntry(...)`
- `BitacoraDao.deleteStudentEntry(...)`
- `EvidenceDao.listStudentActivities(studentUserId)`
- `EvidenceDao.insertEvidence(...)`

# **9. Cambios tecnicos aplicados**

## **9.1 Compatibilidad de tabla director**

Se normalizo el esquema para usar una unica tabla:

- `director`

## **9.2 Registro de estudiantes nuevos**

- Mejora en listado activo de estudiantes.
- Boton de actualizacion de combos en pantalla de asignacion.

## **9.3 Reportes ajustados al requerimiento**

- Se removio exportacion Excel.
- Se paso a detalle por estudiante.
- Campos: nombre, codigo, carrera, periodo, horas, meta y estado.
- PDF con prioridad de logo UDI (`udi-logo.png` / `udi-logo.jpeg`).

# **10. Evidencia real de codigo**

Capturas generadas desde archivos reales del proyecto (ruta + lineas):

## **10.1 Guardado de practica**

```

SIGPRA - Captura real de codigo - PracticeRegistrationFrame.savePractice()

// Archivo: C:\Users\Fabian\OneDrive\Desktop\Sigpra\codigo\PROYECTO_VISTAS_NETBEANS_ANT\src\co\udi\integrador\ui\PracticeRegistrationFrame.java
// Rango: lineas 270-318

270 | throw new IllegalArgumentException("Selecciona un estudiante valido.");
271 | }
272 |
273 | ComboItem entity = (ComboItem) cmbEntidad.getSelectedItem();
274 | ComboItem teacher = (ComboItem) cmbDocente.getSelectedItem();
275 | ComboItem director = (ComboItem) cmbDirector.getSelectedItem();
276 | if (entity == null || teacher == null || director == null) {
277 | throw new IllegalArgumentException("Entidad, docente y director son obligatorios.");
278 | }
279 |
280 | String periodo = txtPeriodo.getText().trim();
281 | String objetivo = txtObjetivo.getText().trim();
282 | if (periodo.isBlank()) {
283 | throw new IllegalArgumentException("El periodo academico es obligatorio.");
284 | }
285 |
286 | LocalDate inicio = LocalDate.parse(txtFechaInicio.getText().trim());
287 | LocalDate fin = LocalDate.parse(txtFechaFin.getText().trim());
288 | if (fin.isBefore(inicio)) {
289 | throw new IllegalArgumentException("La fecha fin no puede ser menor que fecha inicio.");
290 | }
291 |
292 | if (AppSession.isDemoMode()) {
293 | JOptionPane.showMessageDialog(this,
294 | "Registro de practica guardado en modo demo (sin persistencia en BD).",
295 | "Registro Demo",
296 | JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
297 | return;
298 | }
299 |
300 | practiceDao.createPractice(
301 | selectedStudentId,
302 | teacher.id(),
303 | director.id(),
304 | entity.id(),
305 | periodo,
306 | inicio,
307 | fin,
308 | objetivo
309 |);
310 |
311 | JOptionPane.showMessageDialog(this,
312 | "Registro de practica guardado correctamente.",
313 | "Registro",
314 | JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
315 | } catch (DateTimeParseException ex) {
316 | JOptionPane.showMessageDialog(this,
317 | "Formato de fecha invalido. Usa YYYY-MM-DD.",
318 | "Validacion",

```

## 10.2 Carga de logo UDI para PDF

```

SIGPRA - Captura real de codigo - ReportsFrame.loadLogoBytes()

// Archivo: C:\Users\Fabian\OneDrive\Desktop\Sigpra\codigo\PROYECTO_VISTAS_NETBEANS_ANT\src\co\udi\integrador\ui\ReportsFrame.java
// Rango: lineas 292-324

292 | }
293 |
294 | private String repeat(char c, int count) {
295 | return String.valueOf(c).repeat(Math.max(1, count));
296 | }
297 |
298 | private java.io.File defaultDir() {
299 | return new java.io.File(System.getProperty("user.home"), "Documents");
300 | }
301 |
302 | private byte[] loadLogoBytes() throws IOException {
303 | try (InputStream universityPng = ReportsFrame.class.getResourceAsStream("/branding/udi-logo.png")) {
304 | if (universityPng != null) {
305 | return universityPng.readAllBytes();
306 | }
307 | }
308 | try (InputStream university = ReportsFrame.class.getResourceAsStream("/branding/udi-logo.jpeg")) {
309 | if (university != null) {
310 | return university.readAllBytes();
311 | }
312 | }
313 | try (InputStream in = ReportsFrame.class.getResourceAsStream("/branding/sigpra-logo-main.jpeg")) {
314 | if (in != null) {
315 | return in.readAllBytes();
316 | }
317 | }
318 | try (InputStream in = ReportsFrame.class.getResourceAsStream("/branding/sigpra-logo.png")) {
319 | if (in != null) {
320 | return in.readAllBytes();
321 | }
322 | }
323 | throw new IOException("No se encontro ningun logo en /branding.");
324 | }

```

## 10.3 Creacion de entrada de bitacora

#### SIGPRA - Captura real de codigo - BitacoraDao.createStudentEntry()

```
// Archivo: C:\Users\Fabian\OneDrive\Desktop\Sigpra\codigo\PROYECTO_VISTAS_NETBEANS_ANT\src\co\udi\integrador\data\BitacoraDao.java
// Rango: lineas 125-152

125 | public void createStudentEntry(
126 | long studentUserId,
127 | LocalDate fechaActividad,
128 | String actividad,
129 | String descripcion,
130 | BigDecimal horasReportadas
131 |) throws SQLException {
132 | try (Connection cn = DatabaseConnection.getConnection()) {
133 | long studentId = roleIdentityDao.requireStudentIdByUserId(studentUserId);
134 | long practiceId = findActivePracticeId(cn, studentId);
135 | if (practiceId <= 0) {
136 | throw new SQLException("No se encontro una practica activa para el estudiante. "
137 | + "Primero asigna el estudiante con un docente asesor en Registro de Practica.");
138 | }
139 |
140 | try (PreparedStatement ps = cn.prepareStatement(SQL_INSERT_ENTRY)) {
141 | ps.setLong(1, practiceId);
142 | ps.setDate(2, Date.valueOf(fechaActividad));
143 | ps.setString(3, actividad);
144 | ps.setString(4, descripcion);
145 | ps.setBigDecimal(5, horasReportadas);
146 | ps.executeUpdate();
147 | }
148 | }
149 | }
150 |
151 | public boolean updateStudentEntry(
152 | long studentUserId,
```

## 10.4 Resolucion de esquema director

#### SIGPRA - Captura real de codigo - DbSchemaHelper.resolveDirectorTable()

```
// Archivo: C:\Users\Fabian\OneDrive\Desktop\Sigpra\codigo\PROYECTO_VISTAS_NETBEANS_ANT\src\co\udi\integrador\data\DbSchemaHelper.java
// Rango: lineas 1-29

1 | package co.udi.integrador.data;
2 |
3 | import java.sql.Connection;
4 | import java.sql.PreparedStatement;
5 | import java.sql.ResultSet;
6 | import java.sql.SQLException;
7 |
8 | final class DbSchemaHelper {
9 | private DbSchemaHelper() {
10 | }
11 |
12 | static String resolveDirectorTable(Connection cn) throws SQLException {
13 | if (tableExists(cn, "DIRECTOR")) {
14 | return "director";
15 | }
16 | return "director_programa";
17 | }
18 |
19 | private static boolean tableExists(Connection cn, String tableName) throws SQLException {
20 | String sql = ""
21 | SELECT 1
22 | FROM user_tables
23 | WHERE table_name = ?
24 | "";
25 | try (PreparedStatement ps = cn.prepareStatement(sql)) {
26 | ps.setString(1, tableName);
27 | try (ResultSet rs = ps.executeQuery()) {
28 | return rs.next();
29 | }
30 | }
31 | }
32 | }
```

## 11. Evidencia de vistas funcionales



## SIGPRA - Contexto del sistema

Plataforma para registrar, validar y hacer seguimiento de pra..

- Registro publico: solo estudiantes
- Estudiante: registra practica, bitacora y evidencias
- Docente: valida actividades y horas
- Directora: registra docentes y aprueba cierre fina

## Iniciar sesion

Correo institucional

Contraseña

Rol

Modo de ejecucion

Oracle valida usuario real. Demo permite usar el sistema s...

Ingresar

Registrarse como estudiante

## Bitacora de Practica

Registro y seguimiento de actividades por actor



Rol activo: Estudiante | Modo Demo

Dashboard Bitacora Evidencias Cerrar sesion

Nueva entrada

Fecha

Actividad

Horas

Descripcion

Guardar en bitacora

Historial de bitacora

Fecha	Actividad	Horas	Estado
2026-03-15	Observacion de aula	4	Validada
2026-03-16	Diseno de taller	3	Pendiente
2026-03-17	Aplicacion de estrategia	5	Rechazada



## Registro de Practica

Formulario principal para asignacion y registro

Dashboard

Registro

Aprobaciones

Docentes

Reportes

Cerrar sesion

Rol activo: Director de Programa | Modo Demo

Estudiante

Maria Gomez - 20261001

Nombre estudiante

Maria Gomez

Codigo

20261001

Programa

Licenciatura (Demo)

Periodo academico

2026-1

Entidad receptora

I.E. Tecnico Damaso Zapata (Bucaramanga)

Docente asesor

Luis Perez

Director de programa

Ana Ruiz (Directora)

Fecha inicio (YYYY-MM-DD)

2026-04-23

Fecha fin (YYYY-MM-DD)

2026-08-23

Objetivo de practica

Guardar registro

Limpiar

## Reportes

Consolidado de avance de horas y estado operativo

Dashboard

Aprobaciones

Docentes

Asignaciones

Reportes

Cerrar sesion

Rol activo: Director de Programa | Modo Demo

Periodo

Todos

Programa

Todos

Estado

Todos

Consolidado

Programa	Total	Horas acumuladas	Horas objetivo	Pendientes	En curso	Pend. aprobacion	Finalizadas

Consultar

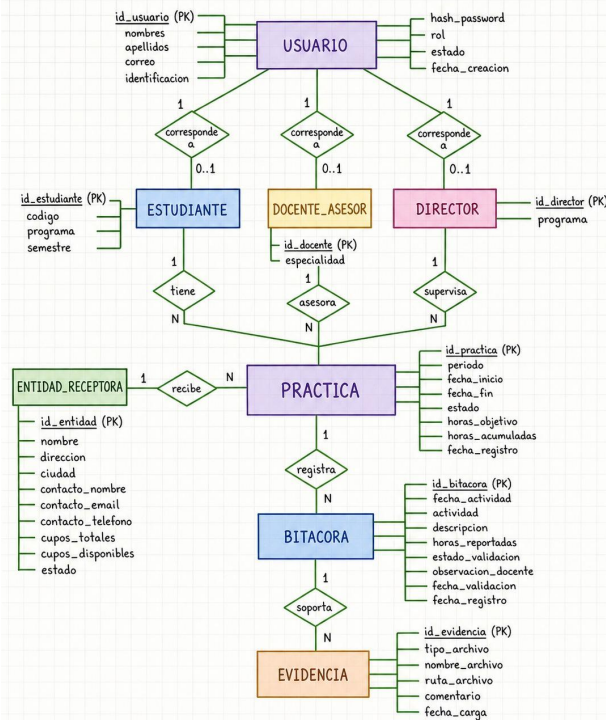
Exportar PDF

Exportar Excel

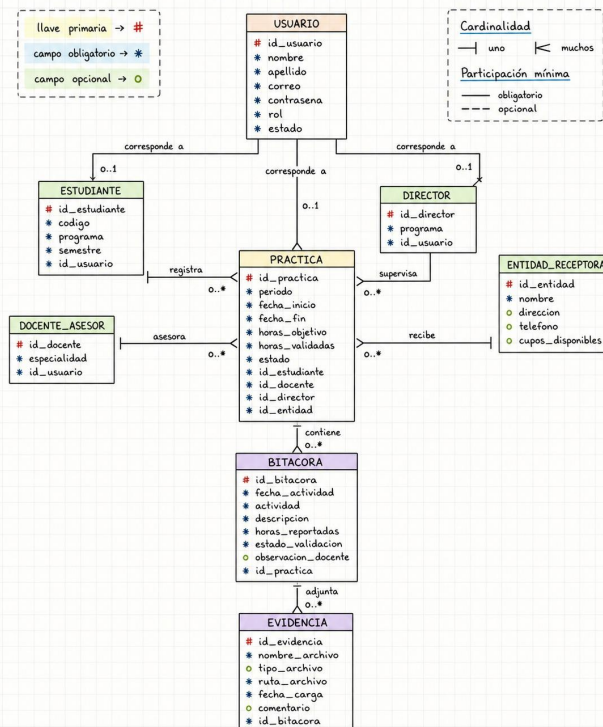
## 12. Modelo de datos y documentacion SQL

Evidencias del modelo:

### Modelo entidad-relación - SIGPRA



### Modelo relacional - SIGPRA



Scripts y soporte SQL:

- gestion-practicas-desktop/sql/01\_schema\_oracle.sql
- gestion-practicas-desktop/sql/01\_schema\_oracle\_reducido\_horas.sql
- gestion-practicas-desktop/sql/DOCUMENTACION\_BD.txt

## 13. Tablas consideradas en esta version

Tablas base:

- usuario
- estudiante
- docente\_asesor
- director
- entidad\_receptora
- practica
- bitacora
- evidencia

Vistas activas:

- VW\_HORAS\_PRACTICA
- VW\_REPORTE\_PROGRAMA

## **14. Diagnostico tecnico rapido**

### ***14.1 Reporte PDF sin logo correcto***

Validar archivos:

- src/branding/udi-logo.png
- src/branding/udi-logo.jpeg

Si no existen, el sistema usa fallback SIGPRA.

### ***14.2 Cambios de codigo no visibles en ejecucion***

Revisar que la ejecucion provenga del JAR actualizado en:

- portable\_java/PROYECTO\_VISTAS\_NETBEANS.jar

### ***14.3 Error de practica activa en bitacora***

Antes de registrar bitacora, verificar que el estudiante tenga practica asignada en estado EN\_CURSO o PENDIENTE.